

朝陽科技大學 視傳系

碩士論文

生成式人工智慧

在建築物入口之設計與施工之研究_

以台中雅園會館為例

Research on the Design and Construction of Building Entrances
Using Generative Artificial Intelligence Technology
_Taking Taichung Yayuan Hotel as an example

(口試版)

指導教授：邱勇標 博士

研究生：林明凱

中華民國 115 年 01 月 01 日



摘要

近年來，生成式人工智慧（Artificial Intelligence Generated Content, AIGC）快速發展，廣泛應用於影像生成、語言處理及創意產業，並逐漸延伸至建築領域。AIGC 能夠在短時間內生成大量設計方案，提升設計效率與創意表現，然而其成果往往缺乏結構邏輯與工程可行性，與既有的建築資訊建模（Building Information Modeling, BIM）及施工流程整合度不足。因此，如何將 AIGC 的創造力轉化為具備工程可行性的建築成果，成為值得深入探討的課題。

本研究以 台中雅園會館 為案例，該建築為台灣首座以 AIGC 技術貫穿設計與施工的實證專案。研究方法採取「文獻歸納—案例分析—方法框架建構」三層架構，首先回顧人工智慧的發展脈絡（達特茅斯會議、ImageNet、AlexNet）、AIGC 技術在建築中的應用，以及 AIGC、BIM/IFC、GRC/UHPC 等相關文獻，並歸納研究缺口。其次，透過案例分析檢視 AIGC 在設計生成、模型整合及施工落地中的角色與限制，並比較蓋達爾·阿利耶夫中心等國際異形建築案例，以進行對照與驗證。

研究結果顯示，AIGC 在「設計生成階段」能有效提升創意表現與視覺化效率；在「模型整合層」則需透過 Revit、Rhino 與 Blender Bonsai 等軟體結合 IFC 標準，方能確保精度與資訊互通；在「材料落地層」，異形設計需依賴 GRC 與 UHPC 工法分塊與施工，才能轉化為可行的建築成果。透過雅園會館專案的實證，本研究提出一套「AIGC 建築應用流程框架」，以補足文獻缺口並提供未來應用參考。

本研究的貢獻在於：一方面補足 AIGC 在建築應用的學理空白，另一方面提供結合 AIGC、BIM/IFC 與材料工法的完整流程，為建築產業數位轉型與智慧施工提供實務啟發。

關鍵字：AIGC、BIM、IFC、GRC 工法、建築設計流程

Abstract

Artificial Intelligence Generated Content (AIGC) has rapidly expanded from media creation to architectural practice. While AIGC accelerates early-stage ideation and visualization, its outputs often lack engineering logic and cannot be directly integrated into BIM workflows. This study examines how AIGC can be translated into engineering-feasible outcomes through BIM/IFC-based information structuring.

Using the Taichung Yayuan Hotel as a case—an early Taiwan project applying AIGC across design and construction—we adopt a three-layer approach: literature synthesis, case analysis, and a workflow framework that connects semantic intent, geometry reconstruction, and IFC enrichment.

Results show that AIGC improves creativity and visualization efficiency in the generation layer; however, reliable integration requires IFC-based interoperability and toolchain coordination (e.g., Blender, Rhino, and Revit) to maintain geometric precision and attribute completeness. For fabrication, complex forms rely on GRC/UHPC and process-aware segmentation.

This work contributes a repeatable AIGC–BIM/IFC–fabrication workflow and clarifies key constraints for making AIGC outputs construction-ready, providing practical implications for digital transformation in architecture.

Keywords: AIGC, BIM, IFC, GRC construction, architectural design process

目錄

摘要.....	i
Abstract	ii
目錄.....	iii
表格.....	v
圖目錄.....	vi
第一章 緒論.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究動機.....	1
1.3 研究問題與目標.....	2
1.4 研究範疇與限制.....	2
1.5 預期成果與價值.....	4
第二章 文獻回顧.....	6
2.1 生成式人工智慧之發展.....	6
2.2 AIGC 與 BIM 之角色.....	8
2.3 BIM 與 IFC 技術的角色.....	10
2.4 材料科技與生成設計落地實踐.....	16
2.5 研究缺口與回應.....	22
第三章 研究方法.....	24
3.1 研究設計哲學與方法論基礎。.....	24
3.2 研究架構與概念模型.....	25
3.3 研究工具與技術環境.....	27
3.4 擺脫封閉架構與程式僵化.....	29
3.5 開放流程革命與產業轉型模型（OABIF）.....	31
3.6 研究驗證與評估方法.....	33
第四章 雅園會館 專案執行.....	36
4.1 案例背景與研究定位.....	36
4.2 設計生成層（AIGC）.....	39
4.3 模型整合層（Blender／Rhino／Revit）.....	40
4.4 設計落地: GRC 製作與施工階段.....	43
第五章 結論與建議.....	53
5.1 研究結論.....	53
5.2 研究貢獻.....	53
5.3 研究限制.....	54
5.4 後續研究建議.....	54
參考文獻.....	55

網路資訊.....	55
-----------	----



表 格

表 3-1 本研究方法層級、策略與理論對照.....	24
表 3-2 研究問題與假設對照.....	24
表 3-3 多代理協同.....	26
表 3-4 研究所採用之主要軟體系統與功能對應表.....	28
表 3-5_可被驗證的開放平台.....	30
表 3-6_應用場域.....	33
表 3-7 研究驗證流程（本研究繪製）.....	34

圖目錄

圖 1-1 AIGC 設計圖 圖片來源:TIM FU (INSTAGRAM/ TL.FU)	1
圖 1-2 AIGC 與傳統建築流程之對照 (示意)	2
圖 1-3 研究架構	4
圖 2-1 不同類型的生成模型概覽 圖片來源:AINUR GAINETDINOV 文章	7
圖 2-2 CHATGPT 文生圖應用	8
圖 2-3 BLENDER 的文生圖介面	8
圖 2-4 基於 LLM 的多代理框架 出處:TEXT2BIM 文獻	9
圖 2-5 2006 年澎湖設計輔助案: REVIT 初期導入階段之應用	11
圖 2-6 BONSAI 網站	12
圖 2-7 IFC 結構	15
圖 2-8 IFC VIEWER	15
圖 2-9 IFC 各軟體測試	16
圖 2-10 GRC 數位翻模製作流程	17
圖 2-11 蓋達爾·阿利耶夫中心 (HEYDAR ALIYEV CENTER) 圖片: 取自 ZAHA HADID 事務所	18
圖 2-12 空間桁架設計圖, 取自 WERNER SOBEK 文獻資料	19
圖 2-13 MERO TSK 空間框架與連接節點 取自 WERNER SOBEK 資料	19
圖 2-14 工字樑。取自 WERNER SOBEK 文獻資料	20
圖 2-15 施工過程 取自 WERNER SOBEK 文獻資料	20
圖 2-16 獨特曲率的面板 取自 WERNER SOBEK 文獻資料	21
圖 3-1 研究流程圖 (AIGC→BIM→XR PIPELINE)	25
圖 3-2 三層概念模型 (生成層/整合層/落地層)	26
圖 3-3 BONSAI GIT 設定選項	27
圖 3-4 研究工具與技術整合流程圖 (本研究繪製)	29
圖 3-5 AIGC 設計流程生態 (本研究繪製) 。	30
圖 3-6 OABIF 五層開放流程模型 (本研究繪製)	32
圖 3-7 研究架構總覽圖	34
圖 4-1 雅園會館入口造型最終完成狀態	36
圖 4-2 雅園會館設計效果圖 出處:事務所提供	37
圖 4-3 設計圖檔 資料 出處:事務所提供	37
圖 4-4 DWG 設計圖檔 出處:事務所提供	38
圖 4-5 3D 設計圖檔 出處:事務所提供	38
圖 4-6 AIGC 設計流程 出處:事務所提供	39
圖 4-7 模型整合流程示意圖 (AIGC → BLENDER → RHINO → BIM)	40
圖 4-8 BLENDER UN-SUBDIVIDE 減面處理	41
圖 4-9 BLENDER 補面處理 封閉模型	41
圖 4-10 BLENDER 轉入 RHINO (OBJ 格式)	42
圖 4-11 光固化 3D 列印	44
圖 4-12 逢甲 ROSO 3D 列印 實驗室參訪 (2023/08/15)	44
圖 4-13 造型 大型 3D 列印測試成果	44
圖 4-14 保麗龍陰刻數位資料	45

圖 4-15 布林切割 測試	46
圖 4-16 布林切割造型 第一版.....	46
圖 4-17 布林切割造型 第二版.....	47
圖 4-18 RHINO 輸出之圖面	47
圖 4-19 單元施工圖繪製	48
圖 4-20 1:1 圖面整合.....	48
圖 4-21 進度 第一個造型製作現場(2023/11/22).....	48
圖 4-22 單元生產流程 結構_鋪網_上漿(外殼).....	49
圖 4-23 鋼柱位置 現場勘驗(2023/11/15).....	49
圖 4-24 單元安裝(2023/12/06)	50
圖 4-25 四單元安裝完成(2023/12/25).....	51
圖 4-26 造型-安裝完成(2024.01/10)	51
圖 4-27 造型修飾完成	52
圖 4-28 合成圖 左 效果圖 右 現場圖	52

第一章 緒論

1.1 研究背景

2022 年 11 月 30 日，美國人工智慧公司 OpenAI 正式公開 ChatGPT（基於 GPT-3.5 模型）。當日，OpenAI 執行長山姆·阿特曼（Sam Altman）在 Twitter（現 X）上發佈了一則簡短訊息：

今天我們推出了 ChatGPT。嘗試在這裡與它交談：

Today we launched ChatGPT. try talking with it here
Sam Altman (@sama), 2022 年 12 月 1 日 3:23

這句極為簡短的文字，象徵著生成式人工智慧（Artificial Intelligence Generated Content, AIGC）時代的正式開端。自 Goodfellow 等人提出生成對抗網路（Generative Adversarial Network, GAN）後，AIGC 在影像、語音與文本等多模態生成能力持續突破 (Goodfellow et al, 2014)；近年擴散模型與潛在擴散模型（Diffusion / Latent Diffusion）進一步提升影像生成的保真度與可控性 (Rombach et al, 2022)，推動 Stable Diffusion、Midjourney、DALL·E 等工具普及，並加速其在建築概念設計與視覺溝通中的導入。



圖 1-1 AIGC 設計圖 圖片來源 :Tim Fu (Instagram/ ti.fu)

圖 1-1 所示為建築設計師 Tim Fu 以 Midjourney 等工具生成之概念意象（Future Nouveau），作為 AIGC 在建築視覺化應用之示例。

從建築設計思想的長時段視角觀之，AIGC 可視為電腦化設計與計算設計演進下的延伸：以語意驅動跨模態生成，顯著提升概念探索與視覺表達效率。然而，多數生成結果仍以影像或文字呈現，難以直接滿足工程端對幾何精度、構造邏輯與材料屬性的要求，因此必須透過 BIM/IFC 進行資料結構化與可施工性轉譯

在產業層面，AIGC 改變了概念發想與視覺傳達方式，並延伸出專業分工、資料權屬與設計倫理等議題；更關鍵的是，若生成內容無法轉化為可量化、可估價與可施工的 BIM/IFC 資料，其對工期、成本與品質的效益將難以落實。

1.2 研究動機

現有研究多聚焦於 AIGC 的視覺表現或概念發想，對「語意生成 → 幾何重建 → IFC 屬性化」的完整轉譯流程，尚缺乏可重複、可驗證的學術框架。

1. AIGC 解釋空間之中的個別方案未必具可施工性。建築設計的可行性依賴於幾何拓撲、構造邏輯、材料行為與施工工序的協同，這遠超過單幅影像所能描述的訊息密度。設計師在面對 AIGC 的多解輸出時，往往需要再度進行語意萃取與結構重建，才能跨入工程端；此過程若欠缺標準化步驟與資料對應規則，將導致溝通成本升高與錯誤率增加。
2. 從資訊科學的觀點，AIGC 與 BIM 的資料結構不一致，形成溝通瓶頸。AIGC 偏向連續分佈的影像或文字生成（Prompt），而 BIM/IFC 則要求離散且可驗證之屬性欄位。如何建立「語意—幾何—IFC」三段式的轉譯機制，將是本研究試圖回應的核心。此機制需同時兼顧語意保持（不失真）、幾何精度（可計算）與屬性完備（可協作），並提供足夠的驗證節點以降低跨部門風險。
3. 從實務與產業轉型觀點，AIGC 的導入將設計師角色推向「目標設定／品質控管」的協作模式，並要求配套的工具鏈與治理機制；因此，建立可重複且可驗證的整合方法論，是其效益能否穿透至工程與施工端的關鍵（見圖 1-2）。

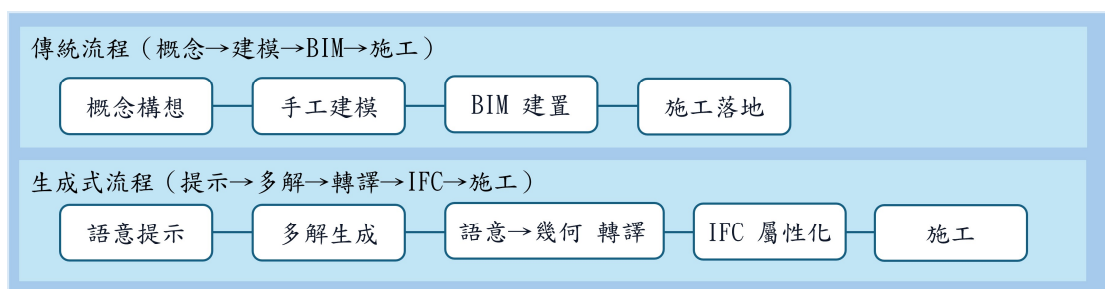


圖 1-2 AIGC 與傳統建築流程之對照（示意）

1.3 研究問題與目標

為回應上述背景與動機，本研究提出三項互相銜接的研究問題

1. 如何以 AIGC 技術生成具備設計語意的建築構想？並驗證其工程轉譯的可行性？
2. 建立 AIGC 生成設計與 BIM 資料結構之轉譯模型中，是否能以開源軟體及開放格式作為應用的基礎？
3. AIGC - BIM -GRC 整合是否能形成可重現且具擴展性的開放流程？

1.4 研究範疇與限制

1.4.1 研究範疇

本研究範圍聚焦於生成式人工智慧於建築設計與工程整合之方法論建構，強調由語意生成導向幾何重建，再至 IFC 屬性化之完整鏈結。是以「技術流程可行性」與「資訊一致性」為核心指標，以利後續研究據此推展跨領域之深化分析。

1. 技術層面：涵蓋生成對抗網路、擴散模型 Stable definition (Midjourney ,Dall-E) 等) 為主要研究工具。與 BIM 工具 (如 Revit、Rhino、Bonsia(BlenderBIM)、IFC 標準) 之整合應用
2. 方法層面：流程性驗證 (theory-driven prototyping) ，以 AIGC 生成設計應用流程分析為主軸。
3. 工程層面：探討異形建築於材料(GRC、UHPC)與施工技術上的可行性。研究設計

本研究採用混合方法研究，結合案例分析與流程指標評估。研究設計首先於理論層面建構 AIGC 與 BIM 整合之概念模型；其次以技術驗證方式，針對語意轉譯、幾何重建與 IFC 屬性化等操作步驟進行系統化實作；最後於評估層面導入時間、錯誤率與一致性等量化指標，以比較不同流程的效能差異。此研究流程旨在兼顧「學理嚴謹性」與「實務可操作性」，並透過明確且可重複的步驟定義提升研究之可驗證性。

1.4.2 研究限制

研究限制如下：

1. 由於 AIGC 與 BIM 工具持續快速演進，研究結論具時效性限制；
2. 本研究以單一案例作為驗證對象，其結果不具普遍適用性
3. 材料與施工驗證受實際場域與預算條件限制，部分實驗數據為模擬結果。

1.4.3 研究架構圖



圖 1-3 研究架構

1.5 預期成果與價值

1. 本研究之貢獻可從學術、方法、實務三層面加以闡明。其核心在於針對「生成結果如何成為工程資料」之長期缺口，提出可操作、可驗證且可擴展的整合模型，並以流程節點與資料對應的形式予以落實。研究亦將以國際視角定位此議題之重要性，說明其對建築產業數位轉型的策略意義。
2. 學術價值：本研究提出 AIGC 與 BIM 整合之理論架構，填補當前文獻在生成設計與工程落地間之研究缺口。
3. 方法價值：轉譯模型與一致性比對流程，提供可重複之步驟、提升研究可驗證度